

Informe de Situación Actual - Energía, Refrigeración y Contingencia

Real Casa de la Moneda

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre

Consultoría para el rediseño de la infraestructura FNMT-RCM (CERES)

17 noviembre 2025 | Versión 1.1

Contenido

1.	Introducción	5
1.1.	Objetivo y audiencia	5
1.2.	Alcance	5
1.3.	Metodología	6
2.	Estado actual	7
2.1.	Suministro eléctrico y UPS	7
2.2.	Generadores	7
2.3.	Refrigeración	8
2.4.	Monitorización	8
2.5.	Backup Data Center - TecnoAlcalá (Telefónica Tier IV)	9
2.6.	Procesos de gestión de infraestructuras	9
2.7.	Conclusiones y nivel de madurez	10
3.	Matriz de riesgos	11
3.1.	Resumen de riesgos agrupados por nivel de riesgo	13
3.2.	Top de riesgos	13
4.	Niveles de Madurez	15
4.1.	Metodología de valoración y lectura de resultados	15
4.2.	Evaluación de la madurez de Energía, Refrigeración y Contingencia	16
4.2.1	Alimentación y distribución eléctrica (acometidas, cuadros, ATS O STS)	16
4.2.2	UPS y almacenamiento de energía (baterías, autonomía, pruebas)	17
4.2.3	Generación de respaldo (grupos electrógenos y combustible)	17
4.2.4	Refrigeración y control térmico (ATS O STS, N/N+1, mapa térmico)	17
4.2.5	Monitorización y automatización (BMS y Metasys, ECA, reporting)	17
4.2.6	Gobernanza, eficiencia y continuidad (PUE, evidencias, contratos, drills)	18
4.2.7	Resumen de madurez por subárea	18
5.	Conclusiones	19

Lista de abreviaturas

Abreviaturas	Significado
2N	Redundancia 2N - Duplicación completa de componentes/suministros.
ATS	Automatic Transfer Switch - Sistema automático de transferencia de suministro eléctrico
BMS	Building Management System - Sistema de gestión y control de infraestructuras físicas (energía, clima, etc.).
CFD	Computational Fluid Dynamics - Dinámica de fluidos computacional (mapa térmico).
CMDB	Configuration Management DataBase - Base de datos de configuración.
CPD	Centro de Proceso de Datos (Data Center).
CRAC	Computer Room Air Conditioner - Unidad de climatización para salas técnicas.
CRAH	Computer Room Air Handler - Unidad de climatización para salas técnicas (con agua).
ECA	Estación Central de Alarmas - Centro de monitorización y respuesta 24x7.
EDMS	Electronic Document Management System - Sistema de gestión documental electrónica.
ISO 50001	Norma de sistemas de gestión de la energía (ISO 50001).
KPI	Key Performance Indicator - Indicador clave de rendimiento.
METASYS	Plataforma de supervisión desarrollada por Johnson Controls para gestión de energía y climatización.
MTTF	Mean Time To Failure - Tiempo medio hasta el fallo.
MTTR	Mean Time To Repair - Tiempo medio de reparación.
N+1	Redundancia N+1 - Capacidad con un elemento adicional de reserva.
NOC	Network Operations Center - Centro de operaciones de red.
PDU	Power Distribution Unit - Unidad de distribución eléctrica (a nivel de rack/sala).
PRL	Prevención de Riesgos Laborales.
PUE	Power Usage Effectiveness - Indicador de eficiencia energética en centros de datos
RPO	Recovery Point Objective - Punto/objetivo de recuperación de datos.
RTO	Recovery Time Objective - Tiempo objetivo de recuperación.
SAI	Sistema de Alimentación Ininterrumpida (equivalente a UPS).
SARA	Red SARA - Red privada de la Administración Pública española.
SIEM	Security Information and Event Management - Sistema para gestión y análisis de eventos de seguridad
SLA	Service Level Agreement - Acuerdo de nivel de servicio.

Abreviaturas	Significado
STS	Static Transfer Switch - Sistema de transferencia estática.
Tier IV	Clasificación de disponibilidad de Uptime Institute (Tier IV).
UPS	Uninterruptible Power Supply - Sistema de alimentación ininterrumpida (equivalente a SAI).

Histórico del Documento

Versión	Fecha	Comentarios	Páginas Afectadas
1.0	29/10/2025	Original	Todas
1.1	17/11/2025	Se agrega nueva información tras recibir cuestionario de la FNMT	Todas

1. Introducción

1.1. Objetivo y audiencia

El objetivo general de esta consultoría es poner a disposición de la FNMT-RCM un diagnóstico exhaustivo, un modelo objetivo realista y un plan director accionable que refuercen la disponibilidad, la seguridad y la eficiencia energética de la plataforma CERES.

El presente documento tiene como finalidad analizar en detalle el estado actual (AS-IS) de los sistemas de energía, refrigeración y contingencia física que soportan la infraestructura tecnológica de la FNMT-RCM (CERES). A partir de este análisis se pretende identificar las fortalezas, debilidades y áreas de mejora de los entornos eléctricos y de climatización, así como de los mecanismos de respaldo y continuidad, para establecer posteriormente un modelo objetivo (TO-BE) y definir las acciones priorizadas (TO-DO) necesarias para su evolución.

El documento se centra, por tanto, en los elementos que garantizan el funcionamiento ininterrumpido del Centro de Proceso de Datos, incluyendo acometidas eléctricas, cuadros de distribución, sistemas SAI (UPS), grupos electrógenos, sistemas de refrigeración y climatización, controles de supervisión (BMS, Metasys, ECA) y dependencias con el CPD de respaldo de TecnoAlcalá en lo relativo a energía y contingencia.

La audiencia principal de este informe está formada por los equipos de Infraestructuras y Mantenimiento, tanto eléctricos como de climatización, incluyendo el Taller Eléctrico y la Oficina Técnica, así como por las áreas de Seguridad Física y Prevención de Riesgos Laborales, Operación y Gobierno TIC, y la Dirección de la FNMT-RCM (CERES), responsable de priorizar las actuaciones resultantes del diagnóstico.

El documento servirá además como referencia para otras torres tecnológicas (CPD, Comunicaciones, Almacenamiento, Backup y Virtualización), dado que la correcta gestión de la energía y la refrigeración condiciona de forma directa la continuidad de servicio y la resiliencia global de la plataforma CERES.

1.2. Alcance

Este documento circunscribe el análisis AS-IS al dominio de energía, refrigeración y contingencia física que sostiene la continuidad operativa del servicio CERES en el CPD principal de Jorge Juan y su CPD de respaldo en TecnoAlcalá (Telefónica, Tier IV).

El alcance incluye del CPD principal la alimentación eléctrica desde acometidas y cuadros de distribución, sistemas de transferencia ATS O STS, la cadena de SAI (UPS) y baterías, los grupos electrógenos y la logística de combustible, así como la climatización de salas técnicas (unidades ATS O STS, distribución térmica y control ambiental) y la monitorización y supervisión a través de BMS (Metasys) y ECA, con sus esquemas de alarmas y escalados.

También se consideran, cuando apliquen, las interdependencias con TecnoAlcalá en materia de energía y refrigeración, por su relación directa con los procedimientos de contingencia y la recuperación del servicio.

Para evitar solapamientos con la torre CPD, quedan fuera de alcance todos los aspectos propios de sala técnica: layout y zonificación, pasillos de frío y de calor y contención, racks y PDUs a nivel de rack, cableado estructurado interior y sus recorridos, etiquetado y orden, control de accesos y CCTV de sala, señalización y housekeeping y la detección y extinción de incendios dentro de sala, que se abordan en su documento específico y aquí solo se mencionarán cuando condicionen decisiones de energía o refrigeración.

Asimismo, se excluyen los entornos no productivos salvo dependencia explícita con producción y cualquier elemento de obra civil del edificio más allá de su efecto en la infraestructura eléctrica o térmica.

En coherencia con la metodología global del proyecto, el presente alcance se centra en documentar el estado actual de la infraestructura, sus configuraciones operativas y su capacidad de soporte a la continuidad, proporcionando una referencia precisa para el posterior modelado TO-BE y la priorización TO-DO.

La información y evidencias recogidas reflejan el estado AS-IS a la fecha de redacción. Cualquier modificación posterior no queda cubierta por este documento.

1.3. Metodología

El análisis del AS-IS de energía, refrigeración y contingencia se ha realizado con un enfoque mixto para asegurar evidencias objetivas y trazables, combinando revisión documental, entrevistas estructuradas, observación in situ y explotación de datos operativos de las plataformas de supervisión. En concreto:

- Observación in situ: recorridos por salas y cuartos técnicos de energía y clima (cuadros, salas de UPS y baterías, grupos electrógenos y logística de combustible, salas y plantas de climatización) para verificación visual de configuraciones, estados de redundancia, señalización, etiquetado y condiciones ambientales. Con comprobaciones puntuales de consignas y estados, cuando ha sido posible.
- Reuniones estructuradas con el equipo de infraestructura de la FNMT-RCM (CERES) (y áreas colaterales) para levantar arquitectura, procesos operativos, dependencias, RTO Y RPO y prácticas de continuidad y recuperación.
- Revisión de la documentación técnica proporcionada por la FNMT-RCM (CERES) (diagramas y topologías, inventarios y configuraciones, procedimientos operativos, planes y auditorías aplicables, métricas y SLAs).

2. Estado actual

2.1. Suministro eléctrico y UPS

El CPD principal dispone de doble acometida eléctrica (alta y baja tensión), con distribución segregada y protecciones selectivas.

Los cuadros están adecuadamente etiquetados y mantenidos, lo que facilita las tareas de inspección y operación.

Existen cuatro sistemas UPS, dos dedicados a los servicios CERES y dos a los de FNMT-RCM (CERES), configurados en paralelo.

La autonomía estimada es de 70 minutos bajo carga, suficiente para cubrir la transición hasta la entrada en servicio de los grupos electrógenos.

Se dispone de informes firmados de pruebas de autonomía y descarga de las UPS, así como de certificados de verificación de impedancia y sustitución de baterías.

No existe una bitácora de eventos eléctricos detallada, limitándose el registro a las alarmas de sistema.

El BMS Metasys monitoriza el consumo global de las UPS, aunque no consta análisis individualizado del estado de las baterías.

El inventario de equipos se encuentra actualizado y correctamente identificado (modelo, potencia y ubicación).

El arranque y la transferencia (ATS) son automáticos y se verifican periódicamente, con notificación al sistema Metasys.

Las baterías son objeto de mantenimiento anual, incluyendo prueba de impedancia.

Como mejora, se recomienda disponer de informes firmados de cada prueba y mantener un histórico consolidado de reemplazos de celdas.

Asimismo, convendría revisar los puntos de medida eléctrica para implantar métricas de eficiencia (PUE) y monitorización de cargas por circuito.

2.2. Generadores

La instalación cuenta con grupos electrógenos de respaldo, con autonomía estimada de hasta 17 días, gracias a depósitos de 800 y 150 litros de combustible.

Los grupos electrógenos se prueban periódicamente bajo carga por el Taller Eléctrico, registrando su correcto arranque y transferencia.

Actualmente se está elaborando un contrato de suministro de combustible que formalizará los plazos de reposición y la atención 24x7.

No constan evidencias de actas de mantenimiento firmadas ni de checklists mensuales de combustible o fluidos, si bien se ha verificado la selectividad eléctrica entre grupos y red, asegurando la no interferencia en la conmutación automática.

Los equipos están ubicados en el exterior, con ventilación natural suficiente para el enfriamiento y evacuación de gases.

El arranque es automático y ocurre aproximadamente un minuto después de la pérdida de suministro eléctrico, asegurando una transición sin interrupción del servicio.

Los grupos se someten a pruebas periódicas, aunque no siempre queda registro firmado de las mismas.

Se recomienda conservar evidencias formales (informes, lecturas y fechas) y revisar el contrato de suministro de combustible para confirmar plazos de reposición y cobertura ante emergencias prolongadas.

El sistema dispone de aislamiento físico adecuado y ventilación independiente, lo que minimiza el riesgo de recalentamiento o acumulación de gases.

2.3. Refrigeración

El sistema de climatización está compuesto por unidades CRAC en configuración 2+1 redundante, lo que garantiza capacidad de enfriamiento incluso ante la pérdida de un equipo.

El aire frío se impulsa desde el suelo técnico a pasillos fríos abiertos, manteniendo una temperatura media entre 21 y 22 °C.

Tras el apagón del 28 de abril de 2025, se comprobó que las unidades de climatización no estaban conectadas al circuito auxiliar.

Actualmente, la instalación ya está vinculada a la red de respaldo y a los grupos electrógenos, lo que mitiga el riesgo de repetición del incidente.

El arranque de las unidades de climatización tras fallo de suministro es automático y ha sido probado.

El BMS conserva históricos de temperatura y humedad, aunque únicamente de los dos últimos meses.

Existen informes firmados de mantenimiento preventivo y correctivo, si bien no se han realizado pruebas de redundancia térmica simulada (parada de CRAC) ni estudios CFD o mapas térmicos actualizados.

Tampoco se han evaluado opciones de free-cooling o control inteligente de temperatura conforme a ISO 50001.

Aun así, se recomienda confirmar que el arranque post-fallo sea totalmente automático y verificar que las alarmas térmicas estén configuradas en el BMS.

El mantenimiento se realiza por empresa externa, con controles de filtros, presiones y condensados.

No obstante, se carece de mapa térmico detallado y de indicador PUE, herramientas que permitirían optimizar el consumo energético y mejorar la gestión de la capacidad.

2.4. Monitorización

El sistema Metasys (Johnson Controls) actúa como plataforma de supervisión centralizada, integrando alarmas de energía, climatización, accesos y detección de incendios.

El sistema Metasys se utiliza principalmente para la gestión de climatización y captura de datos de consumo eléctrico, sin generar informes automáticos de alarmas o tendencias.

Se han definido umbrales de alarma y procedimientos de escalado, gestionados por el Departamento de Seguridad.

No existe integración con un SIEM ni registros de tiempos de respuesta ante alarmas críticas, aspectos recomendables para incrementar la trazabilidad operativa.

Las señales críticas se remiten a la ECA, que mantiene vigilancia y atención 24x7.

Aunque el sistema proporciona información completa, los informes de consumo y tendencias se generan de forma manual.

Se recomienda habilitar dashboards energéticos automáticos e integrar indicadores PUE y térmicos en los reportes periódicos, lo que favorecería la toma de decisiones y la sostenibilidad del CPD.

2.5. Backup Data Center - TecnoAlcalá (Telefónica Tier IV)

El CPD de respaldo se ubica en las instalaciones de Telefónica Tech - TecnoAlcalá, certificadas Tier IV por el Uptime Institute, lo que implica un diseño 2N completo y una disponibilidad teórica superior al 99,995 %.

El emplazamiento ofrece un nivel de seguridad física y operativa de referencia, con acceso biométrico, control redundante de energía y climatización, y vigilancia continua.

La conectividad con el CPD principal de la FNMT-RCM (CERES) es redundante, incluyendo enlaces por red SARA e Internet.

El entorno replica los servicios esenciales de CERES, aunque algunos componentes -como firewalls o balanceadores- están implementados en configuración simple.

Actualmente, la organización trabaja en la homologación de redundancias y en la mejora de los procesos de replicación.

El CPD de TecnoAlcalá constituye un activo estratégico dentro de la estrategia de continuidad de negocio, y su nivel de madurez es elevado, aunque se recomienda reforzar la trazabilidad de RTO y RPO por servicio y consolidar las evidencias de los drills anuales de conmutación.

Existe un SLA formal con Telefónica Tech que regula los niveles de disponibilidad y soporte.

Los ejercicios de failover están programados para el 22 de noviembre de 2025, y los RTO Y RPO de los servicios críticos se encuentran definidos y validados.

Los inventarios de ambos CPDs están actualizados, pero no existe intercambio de alertas cruzadas entre la ECA de FNMT-RCM (CERES) y el NOC de Telefónica, lo que limita la visibilidad conjunta.

No se han realizado auditorías específicas de seguridad física ni revisiones anuales del contrato Tier IV.

2.6. Procesos de gestión de infraestructuras

La operación de los sistemas energéticos y de refrigeración se apoya en un modelo mixto: personal interno de la FNMT-RCM (CERES) para la supervisión y mantenimiento preventivo, y proveedores especializados para las tareas de campo.

Existen contratos de mantenimiento activos, aunque la documentación consolidada de inspecciones y resultados no siempre se conserva de forma uniforme.

Los procedimientos de escalado ante alarmas se ejecutan desde la ECA, que informa a los equipos de infraestructura y TI.

Sería recomendable disponer de un SLA documentado que establezca tiempos de respuesta, registro de incidencias y trazabilidad de cierres.

La gestión de cambios y actuaciones programadas se canaliza a través de Jira Service Management, lo que aporta trazabilidad operativa, aunque convendría integrar los informes técnicos de los proveedores dentro del mismo flujo.

No existe un repositorio centralizado que consolide todas las evidencias de mantenimiento, auditorías y documentación técnica.

Tampoco se aplica una nomenclatura estandarizada en los informes.

No obstante, los procedimientos son auditados anualmente como parte de los sistemas de gestión certificados.

2.7. Conclusiones y nivel de madurez

La infraestructura de energía, refrigeración y contingencia de la FNMT-RCM (CERES) presenta un nivel de madurez intermedio-alto, sustentado por una arquitectura sólida, redundante y segura.

El entorno dispone de los medios necesarios para garantizar la disponibilidad y la continuidad del servicio incluso ante fallos graves, como quedó demostrado tras el incidente de abril de 2025.

Los esfuerzos deben centrarse ahora en formalizar los registros de mantenimiento, implantar indicadores de eficiencia (PUE, térmico, energético) y mejorar la trazabilidad documental.

El CPD de respaldo en TecnoAlcalá consolida el modelo de resiliencia, elevando la madurez global del dominio a nivel 3 sobre 5.

3. Matriz de riesgos

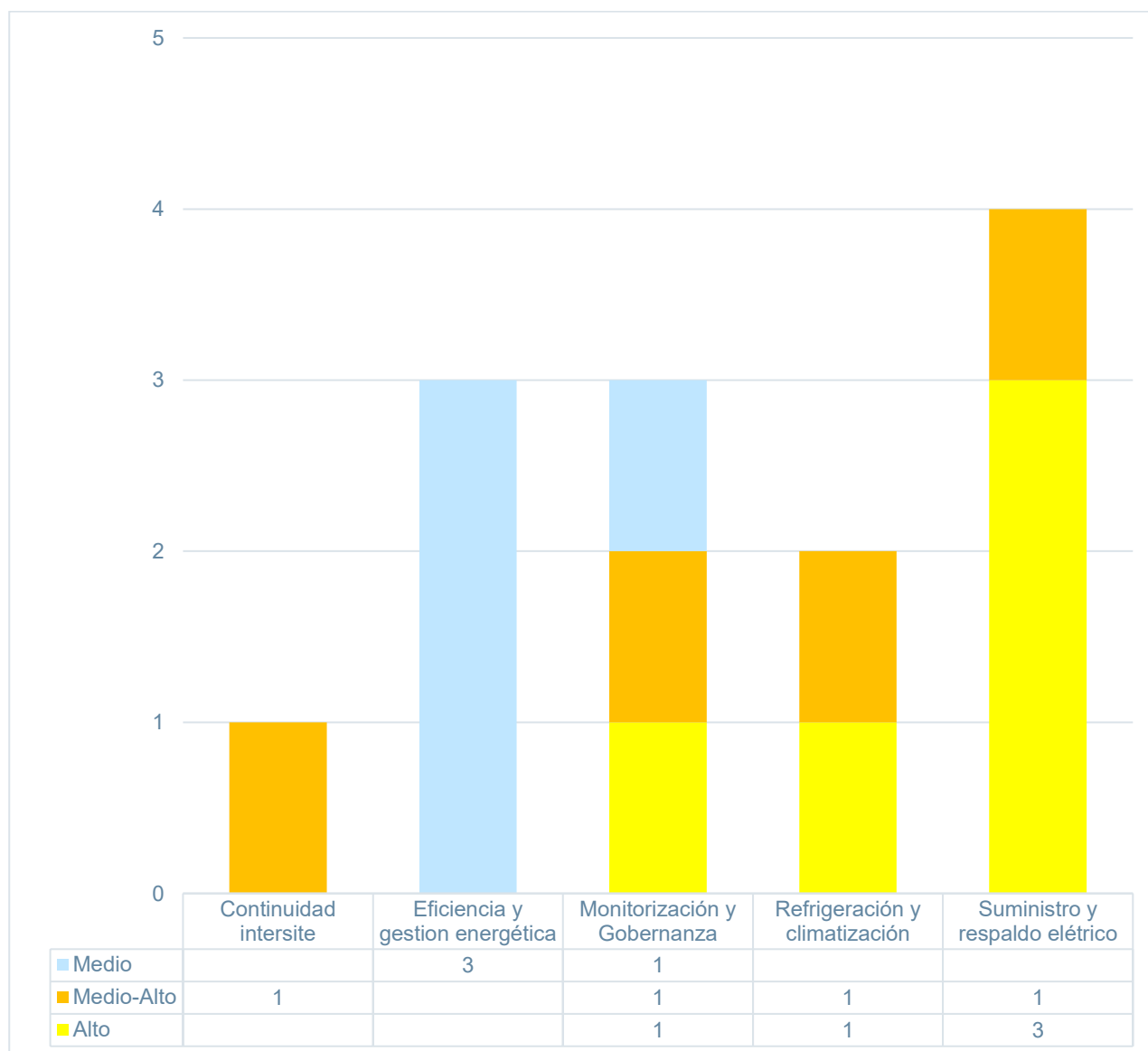
El análisis de la plataforma tecnológica de FNMT-RCM (CERES) ha permitido identificar un conjunto de riesgos que pueden afectar a la disponibilidad, integridad, seguridad y continuidad del servicio.

ID	Área	Riesgo identificado	Descripción del riesgo	Impacto	Prob.	Nivel de riesgo
RERC1	Suministro y respaldo eléctrico	SLA de reposición de combustible no formalizado	El contrato o SLA de combustible está en elaboración. Sin plazos formales y cobertura 24x7, un corte prolongado podría agotar reservas pese a la autonomía estimada, afectando continuidad del servicio.	Alto	Media	Alto
RERC2	Suministro y respaldo eléctrico	Ausencia de plan de apagado programado por baja de combustible	No existe un runbook formal que, al alcanzar umbrales de autonomía (p. ej., 12 h, 8 h, 4 h y 2 h), orqueste apagado escalonado de cargas no críticas, shed de no-TI, o failover a TecnoAlcalá con avisos y checklist. La falta de este plan puede acabar en corte abrupto si se agota el combustible durante una contingencia prolongada.	Alto	Media	Alto
RERC3	Suministro y respaldo eléctrico	Falta de evidencias firmadas de pruebas de grupos	No se conservan de forma sistemática informes firmados y checklists de pruebas de arranque bajo carga y conmutación de grupos electrógenos. En las UPS sí existen informes, aunque conviene consolidar el histórico.	Alto	Media	Alto
RERC4	Suministro y respaldo eléctrico	Falta de telemetría granular de baterías en BMS	Metasys monitoriza consumo global de UPS pero no el estado granular por string o celda; puede pasar desapercibida la degradación de elementos y reducir la autonomía efectiva frente a lo estimado.	Medio-Alto	Media	Medio-Alto
RERC5	Eficiencia y gestion energética	Ausencia de medición y seguimiento PUE	No existe medición continua y estandarizada del PUE, lo que limita la mejora de eficiencia y la comparación con referencias de mercado y objetivos de sostenibilidad.	Medio	Alta	Medio
RERC6	Eficiencia y gestion energética	Reporting energético manual	Informes de consumo y tendencias se generan manualmente; falta automatización y cuadros de mando que integren energía y térmica (PUE, kW por TI, setpoints, tendencias), dificultando decisiones y seguimiento continuo.	Medio	Alta	Medio
RERC7	Eficiencia y gestion energética	Históricos térmicos limitados ($\approx$ 2 meses)	Retención de históricos de temperatura y humedad relativa insuficiente para análisis estacional y detección de degradaciones lentas; dificulta ISO 50001 y planes de eficiencia y corrección fina de consignas.	Medio	Alta	Medio
RERC8	Refrigeración y climatización	Sin pruebas de redundancia térmica simulada (parada de CRAC)	No se han ejecutado pruebas controladas de parada de CRAC para verificar de forma práctica el comportamiento N/N+1, tiempos de recuperación y estabilidad térmica tras fallos o mantenimiento.	Alto	Media	Alto

RERC9	Refrigeración y climatización	Mapa térmico actualizado inexistente	Falta de mapa térmico o CFD actualizado que identifique hotspots y distribución real de flujo. Complica el capacity planning y puede ocultar zonas de sobretemperatura bajo determinadas cargas.	Medio-Alto	Media	Medio-Alto
RERC10*	Continuidad intersite	Redundancias parciales en equipos de red en TecnoAlcalá	Algunos componentes de red en el CPD de respaldo funcionan en configuración simple; reduce resiliencia end-to-end durante contingencias. (Seguimiento cruzado con la torre de Redes).	Medio-Alto	Media	Medio-Alto
RERC11	Monitorización y Gobernanza	Repositorio unificado de evidencias inexistente	Las evidencias de mantenimiento, auditorías y actuaciones no están consolidadas en un repositorio único con nomenclatura estándar; complica auditorías, trazabilidad y respuesta a no conformidades.	Medio-Alto	Alta	Alto
RERC12	Monitorización y Gobernanza	Sin alertas cruzadas con NOC de Telefónica	No hay telemetría y alertas cruzadas entre BMS y ECA de FNMT-RCM y el NOC de TecnoAlcalá; limita la visibilidad compartida y la coordinación en incidentes que afecten al sitio de respaldo.	Medio-Alto	Media	Medio-Alto
RERC13	Monitorización y Gobernanza	Sin revisión anual del contrato Tier IV	Ausencia de revisión anual formal del contrato/coberturas del sitio Tier IV; puede dejar obsoletos supuestos de servicio y mecanismos de escalado.	Medio	Media	Medio

* RERC10: riesgo interdependiente con la torre de Redes y Comunicaciones. Se mantiene en Energía, Refrigeración y Contingencia por su impacto en la continuidad, pero deberá tratarse también en la matriz de esa torre.

3.1. Resumen de riesgos agrupados por nivel de riesgo



3.2. Top de riesgos

Top de riesgos priorizados por impacto en disponibilidad energética, continuidad operativa y dependencias de contingencia:

1. RERC1. SLA de reposición de combustible no formalizado (Alto)

Motivo de priorización: La falta de un contrato de suministro formal con cobertura 24x7 y plazos garantizados puede provocar agotamiento de combustible en una contingencia prolongada. Este escenario podría derivar en una parada total de suministro eléctrico si los grupos agotan su autonomía. Impacta directamente en la disponibilidad del CPD, el RTO y la capacidad de respuesta ante emergencias.

2. RERC2. Ausencia de plan de apagado programado por baja de combustible (Alto)

Motivo de priorización: En ausencia de un procedimiento de apagado ordenado ante umbrales críticos de autonomía, la pérdida de alimentación podría producir un corte abrupto y daños en sistemas TI. La inexistencia de un runbook de degradación y apagado seguro impide reaccionar proactivamente, elevando el riesgo de parada descontrolada y pérdida de integridad de datos.

3. **RERC8. Sin pruebas de redundancia térmica simulada (parada de CRAC) (Alto)**

Motivo de priorización: No se han ejecutado pruebas prácticas que validen la capacidad N/N+1 del sistema de refrigeración. Una avería simultánea o un mantenimiento incorrectamente secuenciado podría provocar sobretemperaturas en sala en pocos minutos, con riesgo inmediato de caída de sistemas críticos y prolongación del RTO.

4. **RERC3. Falta de evidencias firmadas de pruebas de grupos (Alto)**

Motivo de priorización: Sin informes firmados de pruebas bajo carga no hay certeza de fiabilidad del generador. Un fallo real dejaría a las UPS como única barrera durante poco tiempo. Riesgo directo para disponibilidad.

5. **RERC11. Repositorio unificado de evidencias inexistente (Alto)**

Motivo de priorización: La dispersión de informes, mantenimientos y auditorías en distintos formatos y ubicaciones dificulta la trazabilidad y la capacidad de demostrar cumplimiento. En una incidencia grave o auditoría ENS, esta carencia podría ralentizar decisiones, obstaculizar la recuperación y generar no conformidades.

4. Niveles de Madurez

4.1. Metodología de valoración y lectura de resultados

El nivel de madurez describe el grado de adopción sistemática de prácticas y controles que sostienen la disponibilidad eléctrica, la estabilidad térmica y la continuidad operativa de la torre de Energía, Refrigeración y Contingencia (ERC). No es una certificación. Es una herramienta de gestión para priorizar el tránsito del AS-IS al TO-BE/TO-DO, alineando inversiones, riesgos y esfuerzo operativo.

Fuentes de evidencia utilizadas (juicio experto):

- Entrevistas estructuradas con Infraestructura y Mantenimiento (eléctrico y clima), Taller Eléctrico, Oficina Técnica, Operación TIC y Seguridad y PRL.
- Documentación técnica (esquemas unifilares y planos, inventarios, actas de mantenimiento preventivo y correctivo, pruebas de UPS y de grupos, contratos o SLA de combustible, procedimientos de escalado y operación).
- Visita in situ a cuartos eléctricos, salas de UPS/baterías, grupos electrógenos y salas/planta de climatización, con verificación visual de configuraciones, etiquetado, selectividad y redundancias.

Escala de valoración (homogénea con el resto de torres):

- **Nivel 1 - Básico/Inicial (ad-hoc, reactivo):** controles mínimos, pruebas esporádicas, evidencias parciales.
- **Nivel 2 - Fundamental (control inicial):** procedimientos definidos para lo crítico, registros básicos, cobertura parcial de redundancias.
- **Nivel 3 - Estandarizado (definido y consistente):** SOP/MOP implantados y repetibles, registros completos, pruebas periódicas con evidencias y correcciones.
- **Nivel 4 - Avanzado (gestionado proactivamente):** planificación basada en datos, automatización de monitorización y reporting, métricas de eficiencia y capacidad, drills de contingencia regulares.
- **Nivel 5 - Óptimo (automatizado, medido y en mejora continua):** telemetría granular, dashboards integrados (energía/térmica), optimización continua (p. ej., PUE), revisión contractual anualizada y simulaciones de fallo controladas.

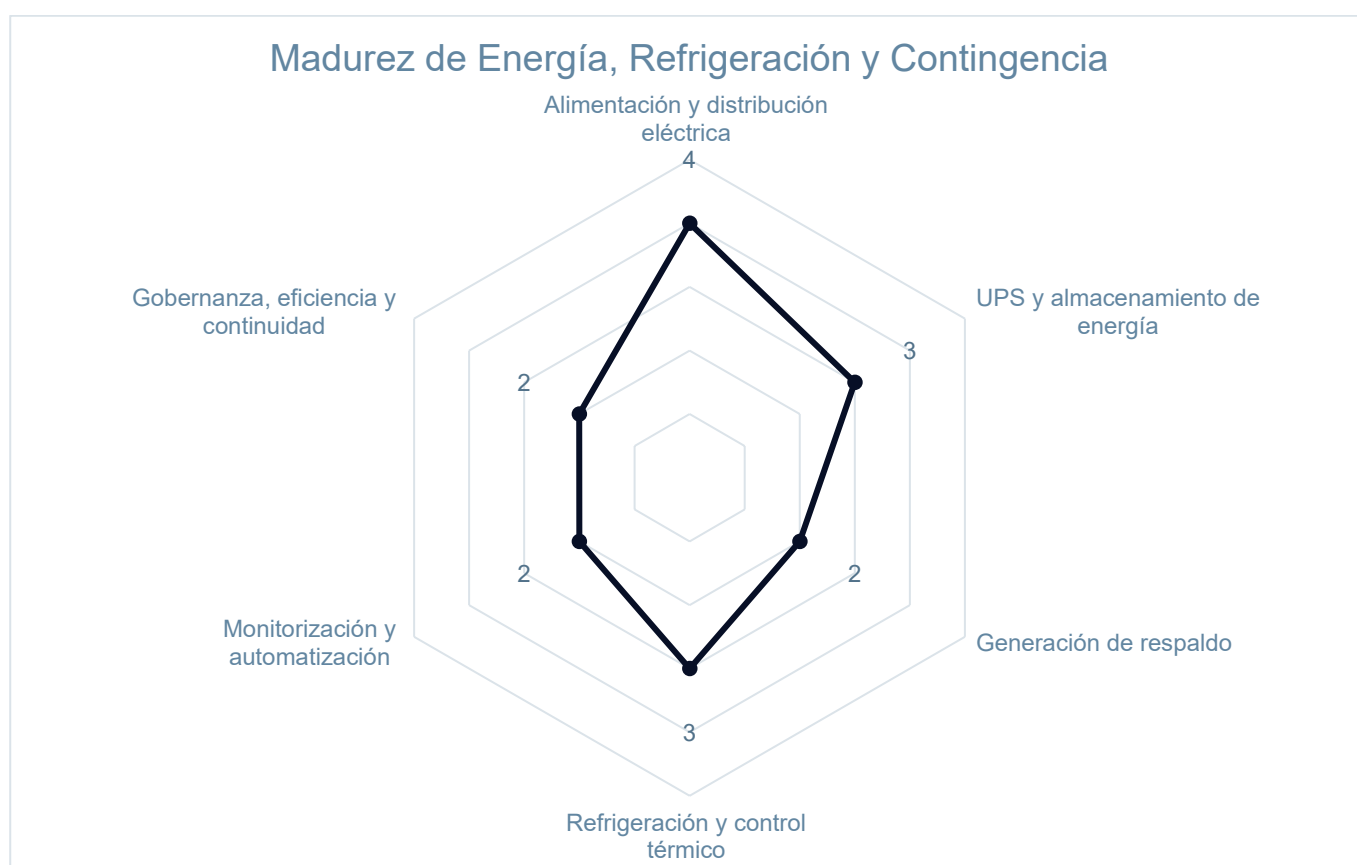
Áreas de evaluación específicas de Energía, Refrigeración y Contingencia:

1. Alimentación y distribución eléctrica (acometidas, cuadros, ATS O STS, selectividad y segregación).
2. UPS y almacenamiento de energía (baterías, autonomía efectiva, pruebas y descargas, telemetría granular y MTTF Y MTTR).
3. Generación de respaldo (grupos electrógenos, SLA y logística de combustible, pruebas bajo carga, runbook de degradación/apagado seguro).
4. Refrigeración y control térmico (ATS O STS, diseño N/N+1, setpoints y tendencias, mapa térmico o CFD, pruebas de redundancia térmica simulada).
5. Monitorización y automatización (BMS (Metasys) y ECA, retención de históricos, alarmas y escalados, integración intersite con TecnoAlcalá).
6. Gobernanza, eficiencia y continuidad (PUE y reporting automatizado, repositorio unificado de evidencias, revisiones contractuales, incluido el Tier IV, drills de conmutación y trazabilidad de RTO Y RPO).

4.2. Evaluación de la madurez de Energía, Refrigeración y Contingencia

Nivel de madurez global: 3 / 5 - Estandarizado

El dominio de Energía, Refrigeración y Contingencia muestra una base sólida (doble acometida, selectividad, redundancias N/N+1 y BMS en operación) y prácticas repetibles en varias subáreas. El siguiente salto exige formalizar y automatizar (SLA de combustible, runbook de degradación/apagado, reporting energético, integración de alertas intersite), ampliar evidencias (pruebas firmadas de grupos, retención de históricos) y profundizar en eficiencia (PUE y mapa térmico o CFD).



4.2.1 Alimentación y distribución eléctrica (acometidas, cuadros, ATS O STS)

Nivel: 4 / 5 (Avanzado).

Justificación - resumen

- **Hechos/Observaciones:** doble acometida con distribución segregada y protecciones selectivas, cuadros etiquetados y mantenidos; ATS automáticos con verificaciones periódicas y notificación a BMS.
- **Condiciones para salto a nivel 5:** checklist único de selectividad/ensayos por ramal con evidencias firmadas y trazabilidad en repositorio; telemetría de calidad de energía (cargas/armónicos por circuito) integrada en cuadros de mando.

4.2.2 UPS y almacenamiento de energía (baterías, autonomía, pruebas)

Nivel: 3 / 5 (Estandarizado).

Justificación - resumen

- **Hechos/Observaciones:** 4 UPS (2 CERES / 2 FNMT) paralelo. Autonomía estimada suficiente hasta entrada de grupos; informes firmados de pruebas de autonomía/descarga y de impedancia. Mantenimiento anual con prueba de baterías. BMS no ofrece telemetría granular por string o celda.
- **Condiciones para salto a nivel 4:** telemetría granular de baterías integrada en BMS (tendencias por string), umbrales/alertas por degradación, histórico consolidado de reemplazos y correlación con eventos/consignas.

4.2.3 Generación de respaldo (grupos electrógenos y combustible)

Nivel: 2 / 5 (Fundamental).

Justificación - resumen

- **Hechos/Observaciones:** grupos probados periódicamente (arranque/transferencia); autonomía prevista conforme a depósitos y consumo; contrato o SLA de combustible en elaboración. Falta de actas firmadas y checklists sistemáticos de pruebas bajo carga; ausencia de runbook de apagado programado por umbral de autonomía.
- **Condiciones para salto a nivel 3-4:** formalizar SLA 24x7 de suministro con plazos de reposición; plan de degradación/apagado por umbrales (12/8/4/2 h) y failover; pruebas bajo carga con evidencias firmadas y rotación de combustible registrada.

4.2.4 Refrigeración y control térmico (ATS O STS, N/N+1, mapa térmico)

Nivel: 3 / 5 (Estandarizado).

Justificación - resumen

- **Hechos/Observaciones:** configuración 2+1 con arranque automático tras fallo de red; BMS con históricos de 2 meses; mantenimiento externo con controles de filtros/presiones/condensados. Pendiente: pruebas de redundancia térmica simulada (parada de CRAC), mapa térmico o CFD actualizado y evaluación de PUE/free-cooling.
- **Condiciones para salto a nivel 4:** plan anual de pruebas N/N+1 con resultados y tiempos de recuperación; CFD o termografía periódica; integración de indicadores térmicos en dashboards y vínculo con capacidad IT.

4.2.5 Monitorización y automatización (BMS y Metasys, ECA, reporting)

Nivel: 2 / 5 (Fundamental).

Justificación - resumen

- **Hechos/Observaciones:** Metasys/ECA como plataforma central; reportes manuales; retención limitada de históricos; sin alertas cruzadas con el NOC de TecnoAlcalá; ausencia de dashboards automáticos (energía, térmica y PUE).
- **Condiciones para salto a nivel 3-4:** dashboards automáticos (PUE, kW-IT, setpoints/tendencias), retención ampliada de históricos, integración de alarmas intersite (entre BMS/ECA y NOC TecnoAlcalá) y KPIs operativos con SLA de respuesta.

4.2.6 Gobernanza, eficiencia y continuidad (PUE, evidencias, contratos, drills)

Nivel: 2 / 5 (Fundamental).

Justificación - resumen

- **Hechos/Observaciones:** PUE no medido de forma continua; repositorio unificado de evidencias inexistente; revisión anual del contrato Tier IV no evidenciada; ejercicios de failover programados y RTO Y RPO definidos, con necesidad de consolidar actas y resultados comparables año a año.
- **Condiciones para salto a nivel 3-4:** EDMS/CMDB para evidencias firmadas (mantenimientos, pruebas, auditorías); programa PUE con objetivos; revisión anual contractual y de coberturas; drills con actas normalizadas e indicadores de mejora.

4.2.7 Resumen de madurez por subárea

Subárea (ERC)	Nivel (1-5)	Estado	Evidencias y observaciones clave
Alimentación y distribución eléctrica	4	Avanzado	Doble acometida, selectividad y ATS verificados; etiquetado y mantenimiento correctos. Falta consolidar checklist y telemetría avanzada por circuito.
UPS y almacenamiento de energía	3	Estandarizado	Informes firmados de UPS y mantenimiento anual; autonomía prevista. Falta telemetría granular de baterías y consolidar histórico de reemplazos.
Generación de respaldo (grupos/combustible)	2	Fundamental	Pruebas periódicas sin evidencias firmadas sistemáticas; SLA de combustible en elaboración; sin runbook de apagado por umbral.
Refrigeración y control térmico	3	Estandarizado	2+1 con arranque automático; históricos de 2 meses. Pendiente pruebas N/N+1 simuladas y mapa térmico o CFD; integrar indicadores térmicos.
Monitorización y automatización (BMS/ECA)	2	Fundamental	Reporting manual; retención limitada; sin alertas cruzadas con NOC TecnoAlcalá; sin dashboards automáticos PUE y térmica.
Gobernanza, eficiencia y continuidad	2	Fundamental	Sin PUE continuo; sin repositorio único de evidencias; revisión anual Tier IV no evidenciada. Drills a consolidar con actas y KPIs.

5. Conclusiones

La torre de Energía, Refrigeración y Contingencia de la plataforma CERES presenta una base técnica robusta y ordenada, con doble acometida y distribución segregada, ATS automáticos verificados, cadena de UPS con autonomía suficiente hasta la entrada de grupos, refrigeración 2+1 con arranque automático tras fallo, y supervisión centralizada en BMS y Metasys y ECA. La disponibilidad intersite se ve reforzada por el CPD de respaldo en TecnoAlcalá (Tier IV) y ejercicios de conmutación planificados, lo que configura un esqueleto de continuidad sólido sobre el que evolucionar.

El análisis AS-IS pone el foco en oportunidades de mejora que no comprometen la operativa actual, pero sí acotan el margen de resiliencia y eficiencia: la formalización del SLA de combustible y la existencia de un runbook de degradación y apagado programado ante umbrales de autonomía; la telemetría granular de baterías (por string y celda) para afinar la autonomía efectiva de las UPS; la automatización del reporting energético y la implantación de indicadores PUE y térmicos; la retención ampliada de históricos en BMS; y la integración de alertas cruzadas entre BMS/ECA y el NOC de TecnoAlcalá para mejorar la coordinación en contingencias. Estas líneas, junto con la ejecución periódica de pruebas de redundancia térmica simulada (parada de CRAC) y la actualización del mapa térmico y CFD, incrementarán la capacidad de anticipación y la toma de decisiones basada en datos.

En línea con el Top de riesgos priorizado, destacan como condicionantes inmediatos para la continuidad y los RTO Y RPO:

- RERC1 (SLA de combustible no formalizado)
- RERC2 (apagado programado por baja de combustible)
- RERC8 (pruebas de redundancia térmica simulada)
- RERC11 (repositorio único de evidencias).

Su mitigación progresiva, combinada con la mejora de la visibilidad operativa (dashboards y alarmas intersite), permitirá transformar la resiliencia actual en resiliencia gestionada.

La madurez global de ERC se sitúa en 3/5 (Estandarizado): controles y redundancias coherentes con buenas prácticas, con el siguiente salto orientado a formalizar contratos y procedimientos críticos, automatizar la monitorización y el reporting y elevar la trazabilidad (evidencias firmadas, repositorio unificado y retenciones adecuadas).

Este cierre AS-IS proporciona una base rigurosa para priorizar el TO-BE/TO-DO y coordinar actuaciones con el resto de torres sin solapamientos.